

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

VIETNAM LEGAL ASSISTANT

HỆ THỐNG CHATBOT TƯ VẤN PHÁP LUẬT VIỆT NAM
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH RAG

Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thị Huyền Châu

Người thuyết trình : A40264_Nguyễn Hùng Mạnh

A44911_Dương Diệu Ly

Lời nói đầu

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những bước tiến vượt bậc trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực pháp luật. Việc ứng dụng công nghệ AI vào hoạt động tư vấn và phổ biến pháp luật không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình tra cứu thông tin mà còn nâng cao khả năng tiếp cận tri thức pháp lý cho người dân và tổ chức.

Tài liệu này trình bày kết quả nghiên cứu và phát triển hệ thống Chatbot tư vấn pháp luật Việt Nam dựa trên mô hình RAG (Retrieval-Augmented Generation), nhằm góp phần vào quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực pháp lý và cải thiện trải nghiệm người dùng khi tra cứu thông tin pháp luật.

Chúng em hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, kỹ sư công nghệ, luật sư, và những người quan tâm đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực pháp luật Việt Nam.



Nội dung

- **01 Đặt vấn đề & Giới thiệu hệ thống**
Thực trạng, nhu cầu xã hội và tổng quan giải pháp đề xuất
- **02 Dữ liệu đầu vào**
Quy trình thu thập, tiền xử lý và tổ chức dữ liệu đầu vào
- **03 Thiết kế hệ thống ứng dụng RAG**
Kiến trúc Advanced RAG, thuật toán tìm kiếm và sinh văn bản
- **04 Kết quả thực nghiệm**
Đánh giá độ chính xác tìm kiếm và chất lượng câu trả lời
- **05 Định hướng và Phát triển**
Các cải tiến trong tương lai

01 Đặt vấn đề

| Thực trạng hiện tại

Quá tải thông tin

Thông tin phân tán

Thời gian hỗ trợ hạn chế

Khó tiếp cận đối

Mục tiêu

- Xây dựng chatbot tư vấn pháp luật nhanh chóng
- Trả lời dựa trên nguồn dữ liệu pháp luật đáng tin cậy
- Triển khai thành mô hình Clients - Server

| Nhu cầu cấp thiết

Cần có một giải pháp công nghệ:

Tự động hóa việc trả lời các câu hỏi thường gặp

Cung cấp thông tin chính xác và được cập nhật liên tục

Hỗ trợ tư vấn 24/7 với thời gian phản hồi nhanh

Giảm tải công việc cho nhân viên pháp chế, dễ sử dụng đối với người dùng phổ thông

01 Giới thiệu hệ thống

HỆ THỐNG CHATBOT TƯ VẤN PHÁP LUẬT VIỆT NAM



Khái niệm tổng quan

Hệ thống Chatbot tư vấn pháp luật Việt Nam là một ứng dụng trí tuệ nhân tạo được phát triển dựa trên công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng kỹ thuật RAG (Retrieval Augmented Generation)



Chức năng chính

- Tư vấn và tra cứu pháp luật tự động
- Trích dẫn nguồn và điều khoản pháp luật
- Hỗ trợ hội thoại tự nhiên
- Dễ triển khai và dễ mở rộng



Đối tượng sử dụng

- Người dân
- Sinh viên và giảng viên ngành Luật
- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
- Nhà nghiên cứu và kỹ sư AI

02 THU THẬP, XỬ LÝ VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

02 Thu thập và xử lý dữ liệu đầu vào

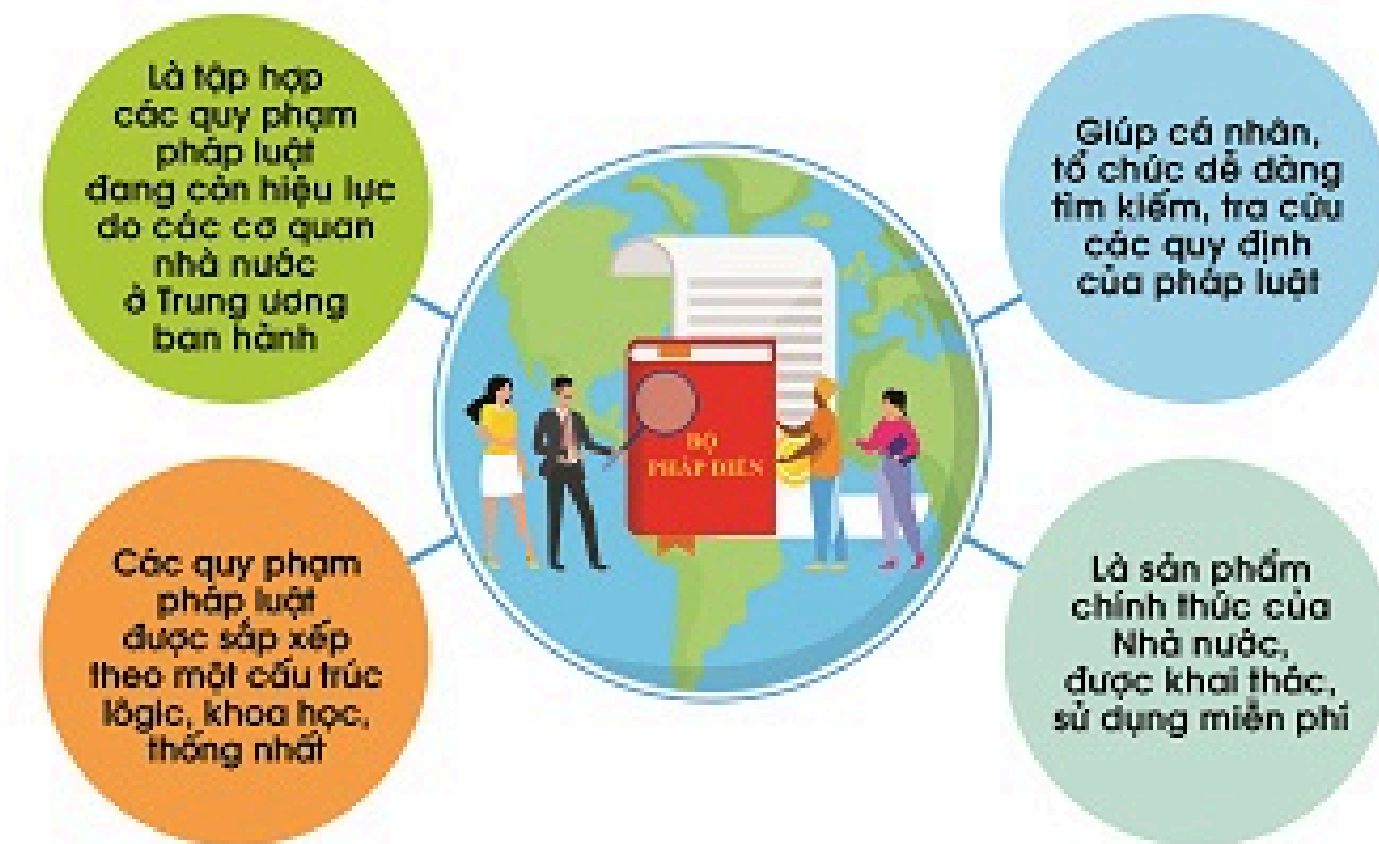


Nguồn dữ liệu

Hệ thống sử dụng tập dữ liệu chính thống từ Bộ Pháp điển Việt Nam từ năm 2014 đến 12/2023.

- Website chính thức: phapdien.moj.gov.vn
- Tài liệu: Sử dụng 45 chủ đề từ Bộ Pháp điển. Mỗi chủ đề có một hoặc nhiều đề mục. Trong mỗi đề mục có các Phần, Chương, Mục, Tiểu mục, Điều và nội dung của các Điều

BỘ PHÁP ĐIỂN VIỆT NAM



Liên hệ giải đáp
và hướng dẫn:



Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp



SĐT: 024.62739660



banbientapphapdien@moj.gov.vn



<https://phapdien.moj.gov.vn>



02 Thu thập và xử lý dữ liệu đầu vào

Quy trình xử lý dữ liệu



Bước 1: Thu thập dữ liệu thô

- Nguồn dữ liệu: Sử dụng dữ liệu từ Bộ Pháp điển Điện tử Việt Nam.
- Định dạng đầu vào: Các file JSON chứa nội dung văn bản luật, được tổ chức theo từng chủ đề lớn.



Bước 2: Tiền xử lý dữ liệu

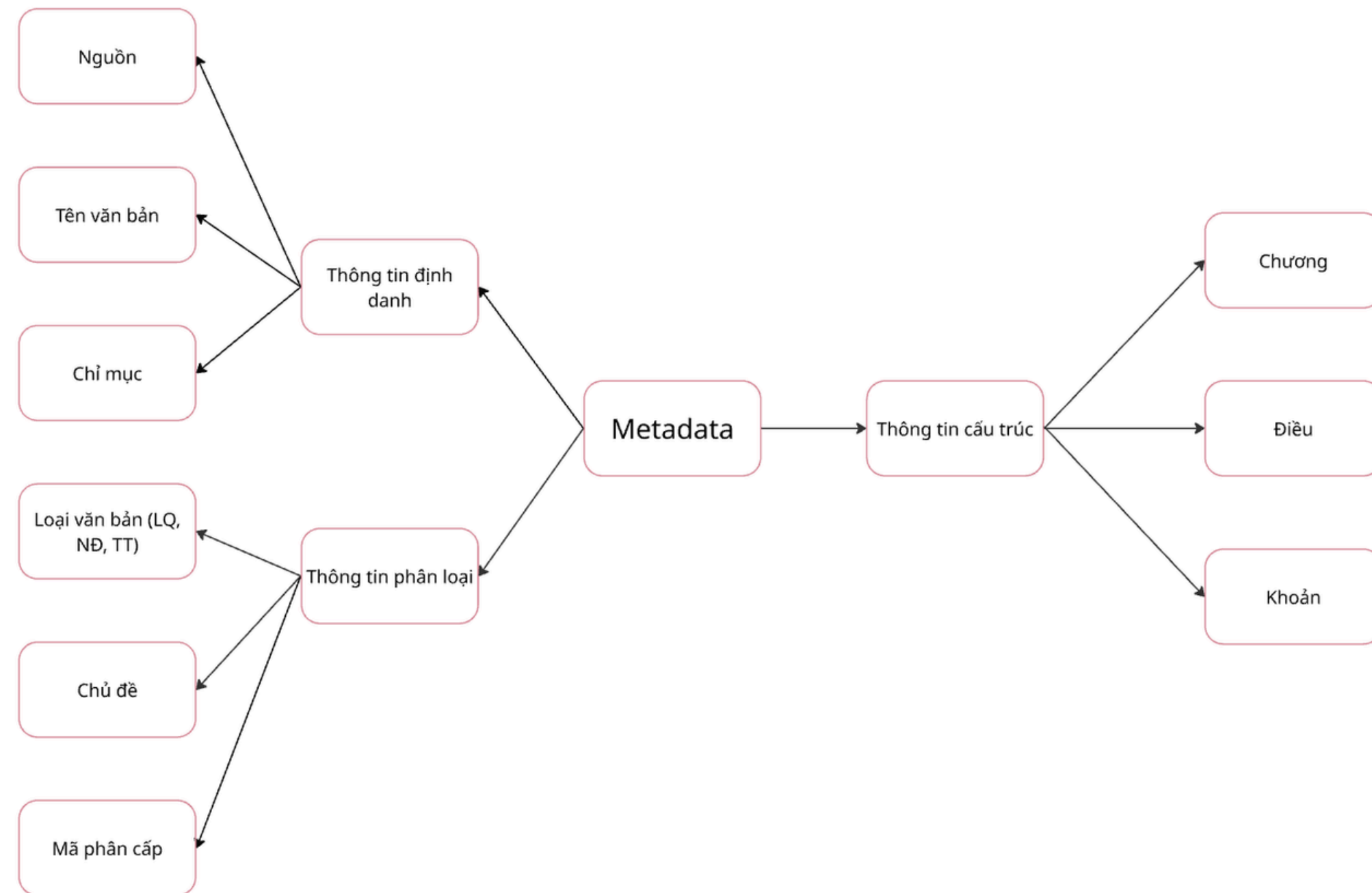
- Làm sạch dữ liệu
- Giữ lại cấu trúc văn bản (chủ đề, đề mục, phần chương,...)



Bước 3: Tổ chức metadata

- Phân cấp chi tiết (chủ đề, đề mục, chương, khoản)

02 Tổ chức cấu trúc dữ liệu đầu vào



Cấu trúc dữ liệu cuối cùng

Mỗi điều luật được tổ chức dưới dạng các chunk:

```
"chunk_structure": {  
  "page_content": "Nội dung văn bản pháp luật",  
  "metadata": {  
    "source": "Tên file gốc (01_An ninh quốc gia)",  
    "chu_de": "Chủ đề (An ninh quốc gia)",  
    "de_muc": "Đề mục",  
    "chuong": "Chương",  
    "dieu": "Điều (Điều 1.1.LQ.1)",  
    "loai_van_ban": "Loại văn bản (LQ, NĐ, TT)",  
    "chi_muc": "Chỉ mục gốc",  
    "mapc": "Mã phân cấp",  
    "ten": "TEN gốc"  
  }  
}
```

03 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP RAG

03 Thiết kế hệ thống

Tiêu chí	Fine-Tuning	RAG
Nguồn tri thức	Được lưu trữ trực tiếp trong trọng số của mô hình.	Truy xuất từ cơ sở dữ liệu hoặc kho tri thức bên ngoài.
Phụ thuộc dữ liệu	Cần bộ dữ liệu đã gán nhãn theo lĩnh vực	Kho dữ liệu bên ngoài được duy trì và cập nhật thường xuyên
Tính linh hoạt	Thích hợp cho các tác vụ ổn định với phạm vi hẹp	Phù hợp cho nhu cầu thông tin rộng và thường xuyên thay đổi
Cập nhật khi có dữ liệu mới	Cần huấn luyện lại mô hình	Chỉ cần cập nhật dữ liệu bên ngoài
Khả năng mở rộng	Khó mở rộng khi kiến thức đổi liên tục	Dễ mở rộng bằng thêm dữ liệu ngoài
Chi phí tính toán	Cao do huấn luyện lại	Thấp hơn nhờ hệ thống truy xuất xử lý.

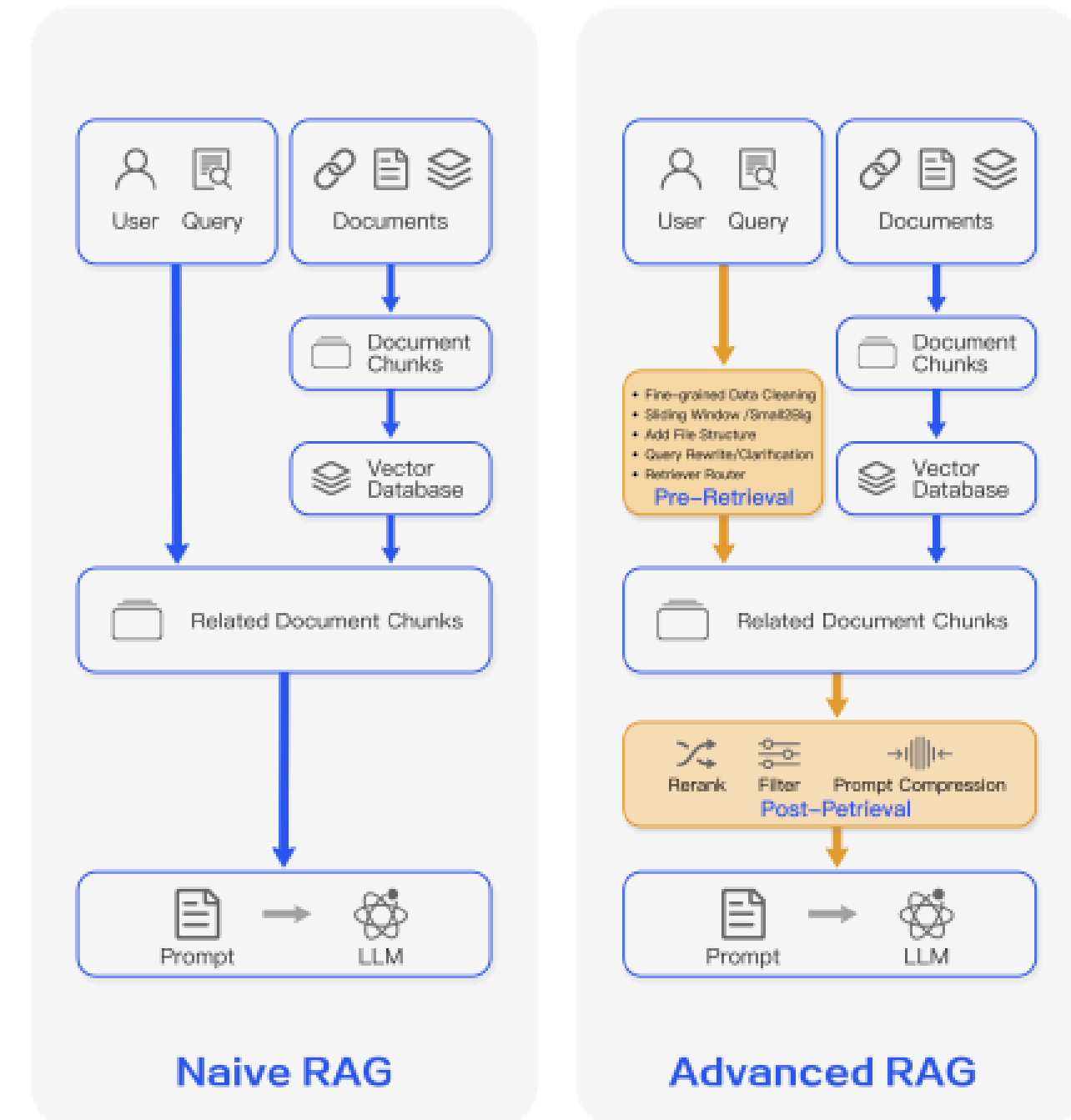
03 Thiết kế hệ thống

Basic RAG (Meta AI, 2020):

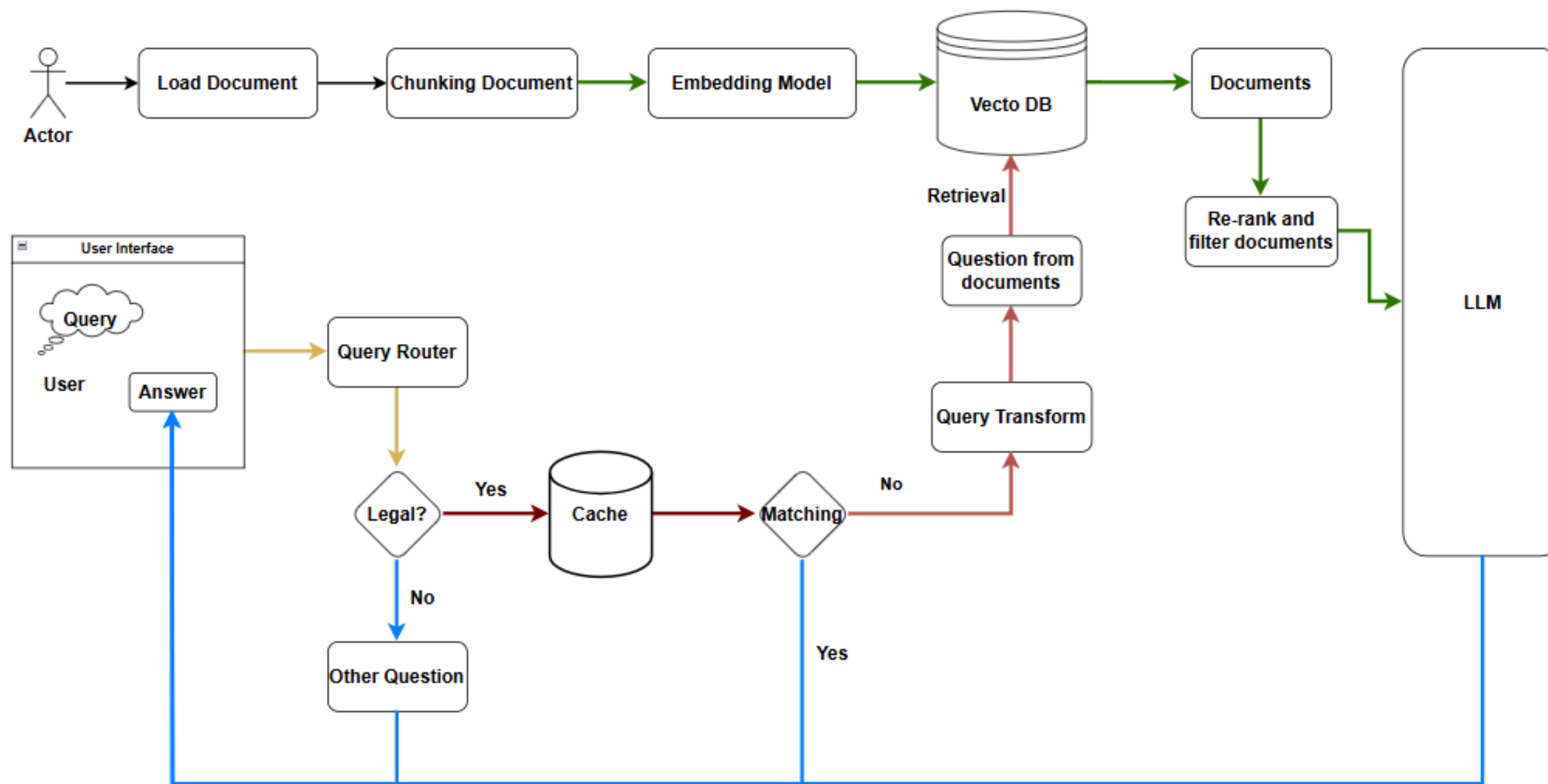
- Ưu điểm: Đơn giản, triển khai nhanh, lý tưởng cho việc thử nghiệm.
- Hạn chế: Độ chính xác truy xuất thấp, dễ bỏ sót thông tin quan trọng.

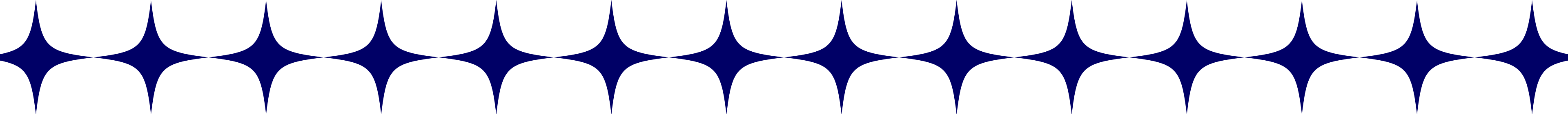
Sự trỗi dậy của Advanced RAG:

- Đây là bước tiến hóa tất yếu để khắc phục các nhược điểm cố hữu, hướng tới một hệ thống RAG thông minh và đáng tin cậy hơn.



03 Thiết kế hệ thống





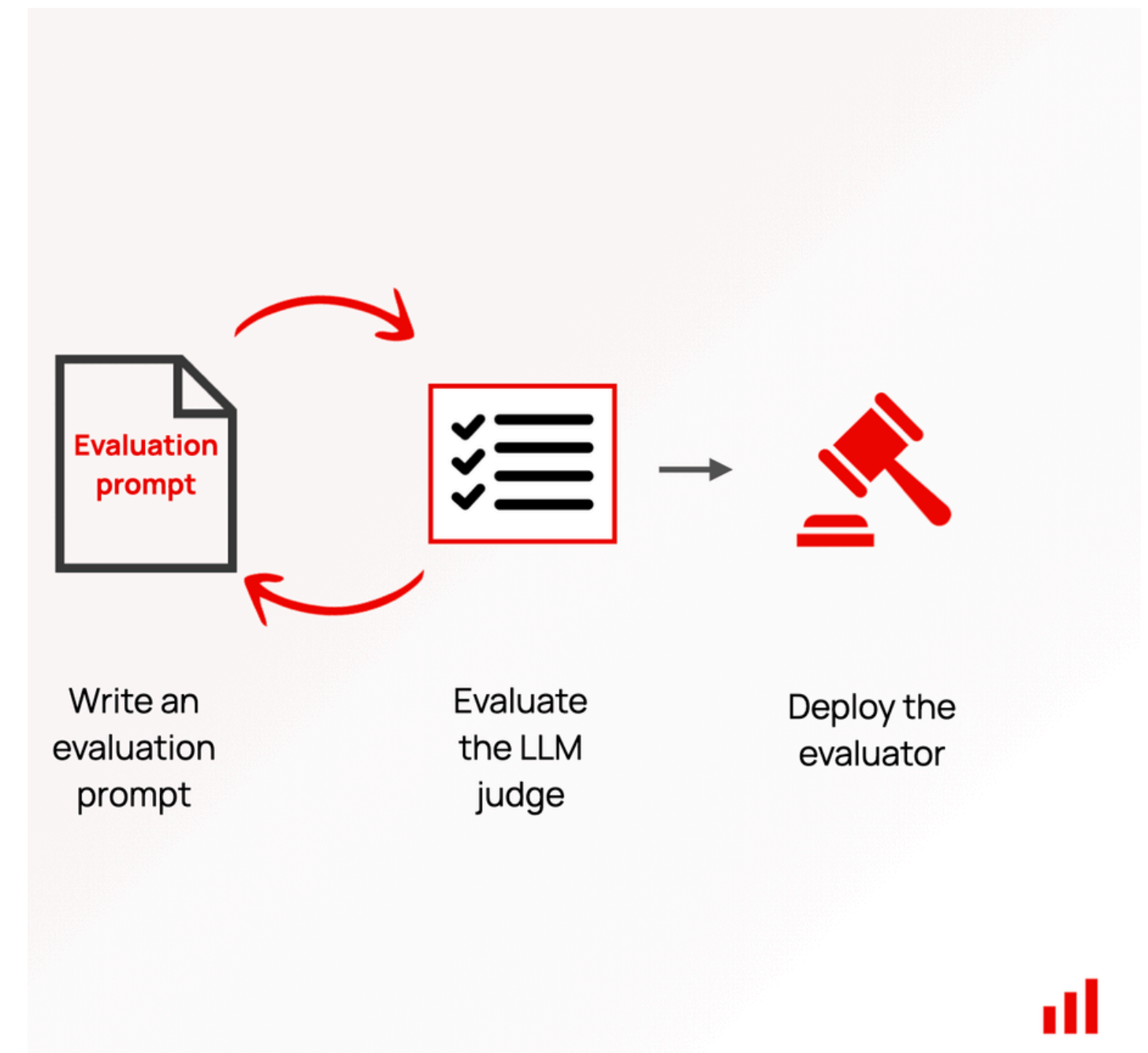
04 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG

04 Kết quả thực nghiệm

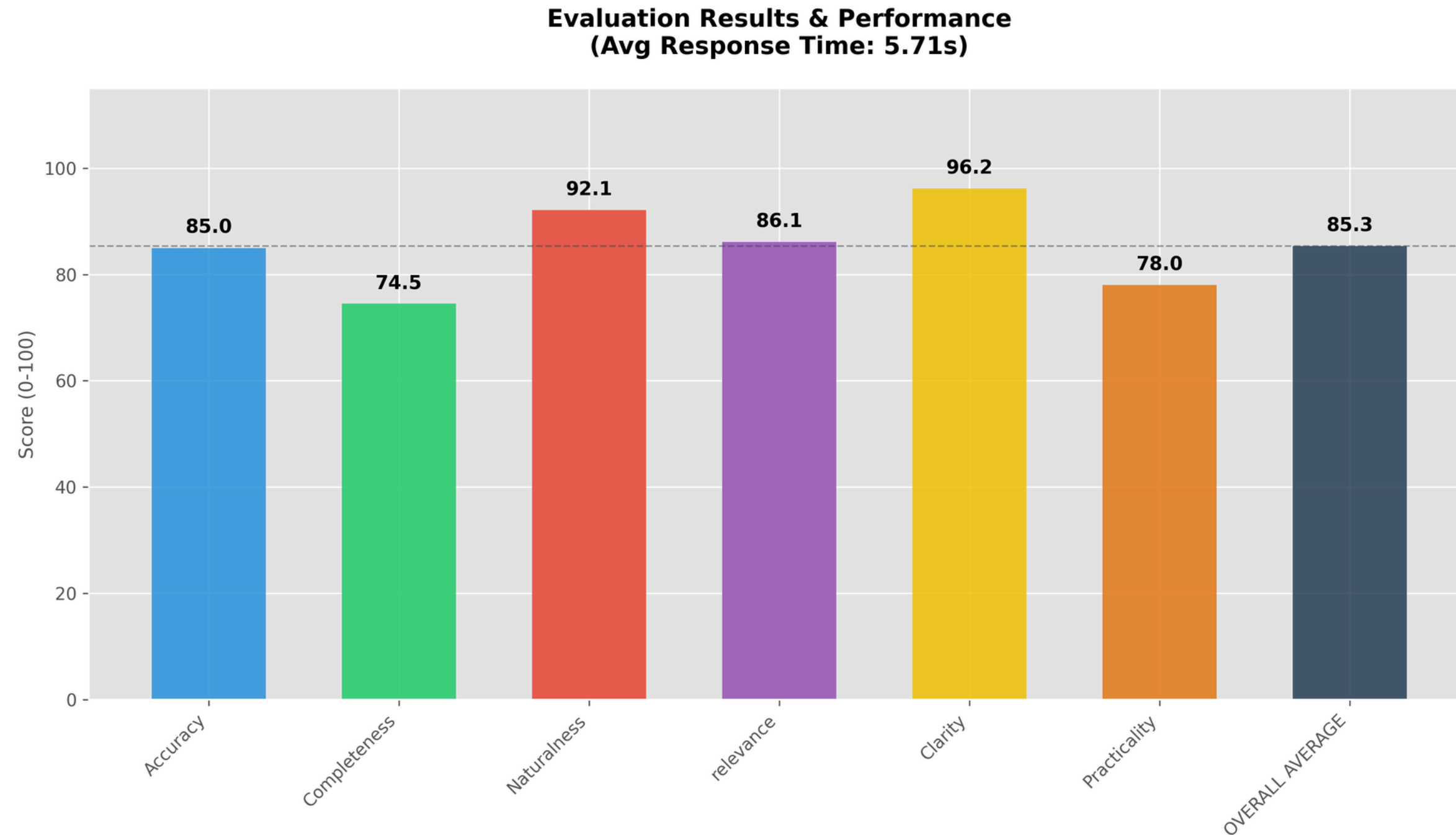
Sử dụng phương pháp LLM-as-a-Judge để đánh giá hệ thống một cách khách quan.

Xây dựng một bộ dữ liệu gồm 100 câu hỏi và câu trả lời pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực như Lao động, Dân sự và Hình sự. Giám khảo Gemini 2.5 Pro, phiên bản mạnh hơn so với mô hình mà hệ thống đang dùng, sẽ thực hiện đánh giá.

Hệ thống được chấm điểm theo 6 tiêu chí: Accuracy, Completeness, Clarity, Relevance, Practicality và Naturalness.



04 Kết quả thực nghiệm



=> Hệ thống đạt hiệu suất tổng thể ở mức tốt, với khả năng nhận diện ý định câu hỏi và đưa ra câu trả lời chính xác.

05 ĐỊNH HƯỚNG & PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

05 Định hướng và Phát triển trong tương lai

Nâng cao chất lượng câu trả lời: Tập trung cải thiện độ tự nhiên, giảm “văn phong trích luật”, nhưng vẫn giữ độ chính xác và căn cứ pháp lý.

Tối ưu hiệu năng hệ thống: Giảm thời gian phản hồi xuống dưới 2 giây, đảm bảo trải nghiệm mượt mà khi sử dụng thực tế.

Hướng tới triển khai thực tế quy mô lớn: Hoàn thiện các tính năng như xác thực, phân quyền, phân tích sử dụng và khả năng mở rộng.



AI Search



Recommender



Agent



Conversational AI



**TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM VÀ
LẮNG NGHE CỦA QUÝ THẦY, CÔ**



